

Serie · Matemáticas para Machine Learning

# Inversa y transpuesta

Revertir una transformación y girar filas por  
columnas

## La matriz inversa

La inversa  $A^{-1}$  deshace lo que hace  $A$ : al multiplicarlas se cancelan y queda la identidad.

$$\begin{array}{|c|c|} \hline A & \\ \hline \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|} \hline A^{-1} & \\ \hline \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|} \hline I & \\ \hline \hline \end{array}$$

**Obs.** Solo una matriz cuadrada puede tener inversa y, cuando existe, es única.

## El determinante de una $2 \times 2$

Un solo número decide si hay inversa. Para una  $2 \times 2$  es la diagonal menos la antidiagonal:



$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad \det A = ad - bc$$

Obs. Si  $\det A = 0$  la matriz es singular: no tiene inversa. Si no, es regular (invertible).

## La inversa de una $2 \times 2$

Hay una receta: intercambia la diagonal, cambia el signo de la antidiagonal y divide por el determinante.

$$\begin{matrix} & A \\ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} & \end{matrix} \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$



## Un ejemplo

Ej. estas dos matrices son inversas, porque su producto es la identidad:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 7 \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} -7 & -7 & 6 \\ 2 & 1 & -1 \\ 4 & 5 & -4 \end{bmatrix}$$

Multiplícalas y obtienes  $I$  — ni más, ni menos.



## La transpuesta

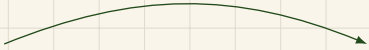
Transponer es reflejar la matriz sobre su diagonal: las filas se vuelven columnas, y  $a_{ij}$  pasa al lugar  $a_{ji}$ .

$$\begin{array}{ccc}
 & A & \\
 \begin{array}{|c|c|c|} \hline a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ \hline a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ \hline \end{array} & \xrightarrow{T} & \begin{array}{|c|c|} \hline a_{11} & a_{21} \\ \hline a_{12} & a_{22} \\ \hline a_{13} & a_{23} \\ \hline \end{array} \\
 & & A^T
 \end{array}$$

## El orden se invierte

Al invertir o transponer un producto, el orden de los factores se invierte (como quitarse zapatos y medias):




$$(A B)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$$

el orden se invierte

$$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$$

$$(AB)^{\top} = B^{\top} A^{\top}$$

## Más reglas de la transpuesta

La transpuesta se lleva bien con la suma, y aplicada dos veces vuelve al inicio:

$$(A + B)^{\top} = A^{\top} + B^{\top}$$

$$(A^{\top})^{\top} = A$$

**Obs.** La inversa, en cambio, no se reparte sobre la



suma:  $(A + B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$ .

## Matrices simétricas

Una matriz es simétrica cuando coincide con su transpuesta ( $A = A^T$ ): queda reflejada sobre su diagonal, pues  $a_{ij} = a_{ji}$ .

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| $a_{11}$ | $a_{12}$ | $a_{13}$ |
| $a_{21}$ | $a_{22}$ | $a_{23}$ |
| $a_{31}$ | $a_{32}$ | $a_{33}$ |

**Obs.** Aparecen por todas partes en ML: matrices de covarianza, kernels, Hessianas...



# ¿Cuál se te resiste más: la inversa o la transpuesta?

Forma parte de la serie

Matemáticas para Machine Learning.

Guarda esto y sígueme para las siguientes en asanchezyali.com

